

KerConnect

Plateforme Immobiliere Senegalaise

Documentation Technique Complete

Version 2.0 – Juin 2026

Developpe par	Naratechvision
Email	contact@naratechvision.com
Type	Plateforme Web Full-Stack
Marche cible	Senegal (Dakar, Thies, Saint-Louis...)

0 Table des matières

1	Presentation du Projet	3
1.1	Vision et Objectif	3
1.2	Profils Utilisateurs	3
2	Architecture Technique	3
2.1	Diagramme d'Architecture	3
2.2	Stack Technologique	4
2.2.1	Frontend	4
2.2.2	Backend	4
2.3	Middleware d'Authentification (proxy.ts)	4
3	Base de Donnees	5
3.1	Schema ERD Simplifie	5
3.2	Tables Principales	5
3.2.1	users	5
3.2.2	biens	6
3.2.3	contrats	6
3.2.4	paiements	6
3.2.5	settings (parametres admin)	7
4	Flux Fonctionnels	7
4.1	Flux d'Authentification	7
4.2	Flux Contrat (Fonctionnalite Centrale)	8
4.3	Flux Paiement avec Commission	9
5	API REST – Reference Complete	9
5.1	Authentification	9
5.2	Biens, Demandes, Contrats, Paiements	9
5.3	Administration	10
5.4	Fonctionnalites Transverses	10
6	Fonctionnalites Innovantes	11
6.1	Commission Automatique	11
6.2	Score de Confiance	11
6.3	Alertes Biens	11
6.4	Messagerie Integree	11
6.5	Rapport Mensuel Bailleur	11
6.6	Notifications Temps Reel	11
7	Securite	11
8	Configuration et Demarrage	12
8.1	Variables d'Environnement Backend	12
8.2	Commandes de Demarrage	12
8.3	Compte Administrateur par Defaut	12
9	Modele Economique	13

10 Roadmap

13

1 Présentation du Projet

1.1 Vision et Objectif

KerConnect est une plateforme immobiliere 100% en ligne concue pour le marche senegalais. Elle connecte les bailleurs, propriétaires et clients (locataires / acheteurs) dans un ecosysteme digital securise, de la recherche de bien jusqu'au paiement du loyer ou du prix d'achat, en passant par la signature electronique du contrat.

Probleme resolu : Le marche immobilier senegalais souffre d'un manque de transparence, de faux contrats, de litiges recurrents et d'un acces difficile aux offres fiables.

Solution KerConnect :

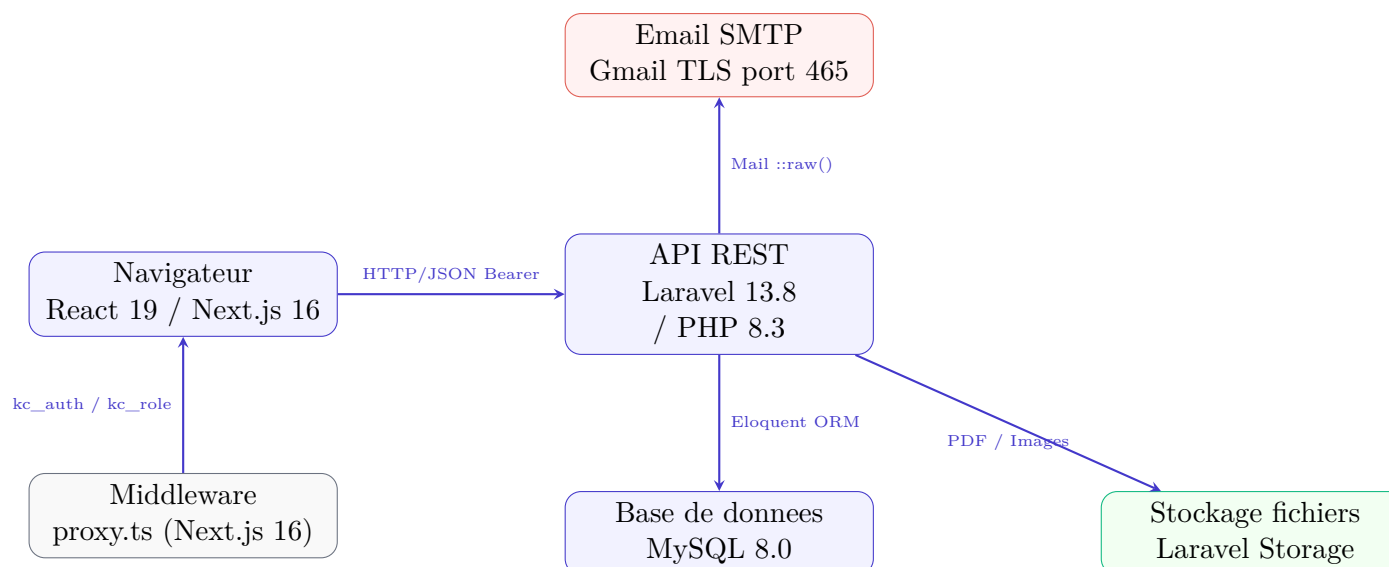
- Annonces verifiees et validees par un administrateur avant publication
- Contrat numerique : upload PDF bailleur → signature manuscrite client → validation bailleur
- Paiements tracables via Wave, Orange Money, carte ou especes
- Commission automatique de la plateforme (taux configurable par l'admin)
- Score de confiance et badge "Verifie" pour les bailleurs serieux

1.2 Profils Utilisateurs

Profil	Role et capacites
Client	Cherche un bien a louer ou acheter. Peut faire des demandes, gerer ses favoris, creer des alertes, signer des contrats, effectuer des paiements et noter le bailleur.
Bailleur	Met des biens en location. Publie des annonces (3 etapes + photos), gere les demandes, uploade des contrats PDF, confirme les paiements especes, consulte son rapport mensuel.
Proprietaire	Vend des biens immobiliers. Memes capacites que le bailleur (interface partagee).
Admin (Hawoly)	Valide les annonces, gere les utilisateurs (suppression, activation), configure la commission, consulte les transactions et les revenus de la plateforme.

2 Architecture Technique

2.1 Diagramme d'Architecture



2.2 Stack Technologique

2.2.1 Frontend

Technologie	Version	Usage
Next.js	16.2.9 (Turbopack)	Framework React, App Router
React	19	Interface utilisateur
TypeScript	5	Typage statique
Tailwind CSS	4	Styling utilitaire
Zustand	5	State global (auth + cookies)
TanStack Query	v5	Cache et requetes API
Axios	latest	Client HTTP
react-hook-form + zod	latest	Formulaires et validation
lucide-react	latest	Icones SVG

2.2.2 Backend

Technologie	Version	Usage
Laravel	13.8	Framework PHP
PHP	8.3	Runtime
Laravel Sanctum	4.3	Tokens Bearer (7 jours)
MySQL	8.0+	Base de donnees
Laravel Storage	–	Fichiers (public disk)
Gmail SMTP	smtps :465	Emails OTP et notifications
DomPDF	latest	Generation recus PDF

2.3 Middleware d'Authentification (proxy.ts)

Listing 1 – Convention Next.js 16 – proxy.ts

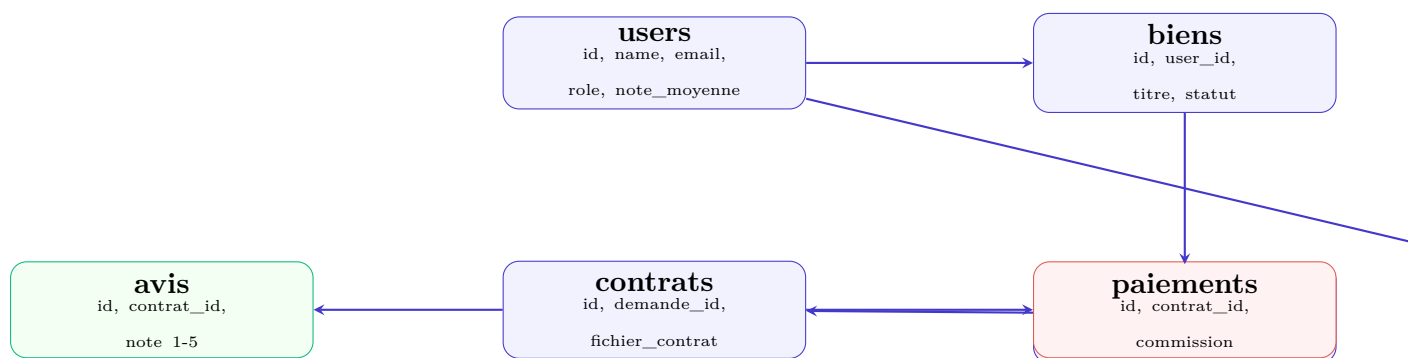
```

1 export function proxy(request: NextRequest) {
2   const isAuthenticated = request.cookies.has('kc_auth')
3   // Protege /client/* /bailleur/* /admin/*
4   if (isProtectedRoute && !isAuthenticated) {
5     return NextResponse.redirect('/auth/login?redirect=' +
6       pathname)
7   }
8   // Redirige vers dashboard selon role si deja connecte
9   if (isAuthRoute && isAuthenticated) {
10    const role = request.cookies.get('kc_role')?.value
11    return NextResponse.redirect(DASHBOARD[role])
12  }
13  return NextResponse.next()
14 }

```

3 Base de Donnees

3.1 Schema ERD Simplifie



3.2 Tables Principales

3.2.1 users

Colonne	Type	Description
id	bigint PK	Identifiant unique
name	varchar(255)	Nom complet
email	varchar UNIQUE	Email (login)
password	varchar	Hash bcrypt
role	enum	client/bailleur/proprietaire/admin
phone	varchar(20)	Numero senegalais
is_active	boolean	Compte actif
email_verified_at	timestamp	Verification OTP
note_moyenne	decimal(3,1)	Moyenne des avis
nb_avis	integer	Nombre d'avis
verifie	boolean	Badge verifie

3.2.2 biens

Colonne	Type	Description
id	bigint PK	Identifiant
user_id	FK users	Bailleur proprietaire
titre	varchar(255)	Titre de l'annonce
type	varchar	appartement/villa/studio/...
nature	enum	location / vente
prix	decimal(15,2)	Loyer mensuel ou prix
adresse	varchar	Adresse physique
ville	varchar	Ville
equipements	JSON	Liste des equipements
images	JSON	Chemins photos uploadées
fichier_contrat	varchar	Modele contrat bailleur
statut	enum	en_attente/publie/loue/vendu/retire

3.2.3 contrats

Colonne	Type	Description
id	bigint PK	Identifiant
demande_id	FK demandes	Demande liee
bailleur_id	FK users	Bailleur
locataire_id	FK users	Client locataire
numero	varchar UNIQUE	Ex : CTR-2026-00001
type	enum	bail / vente
montant	decimal(15,2)	Loyer ou prix
fichier_contrat	varchar	PDF modele bailleur
fichier_signe_client	varchar	PDF signe par client
signe_client_at	timestamp	Date signature client
valide_bailleur_at	timestamp	Date validation bailleur
statut	enum	brouillon/en_attente_signature/signé/valide/resilie

3.2.4 paiements

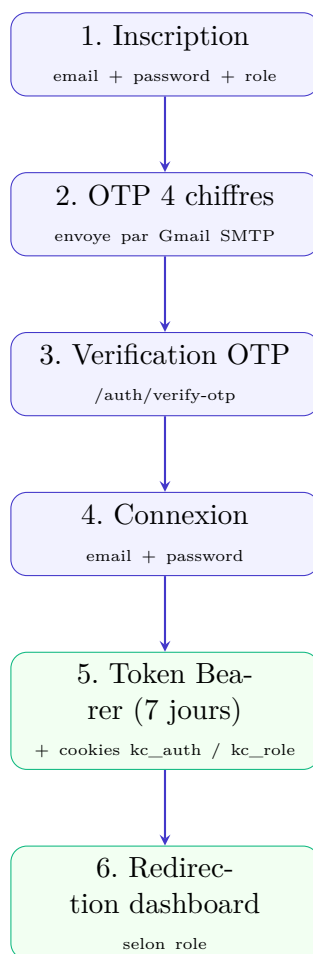
Colonne	Type	Description
contrat_id	FK contrats	Contrat lie
reference	varchar	Code unique (TRX-XXXX)
montant	decimal(15,2)	Montant brut
commission_taux	decimal(5,2)	Taux applique (%)
commission_montant	decimal(15,2)	Montant commission
montant_net	decimal(15,2)	Net pour le bailleur
mode	enum	espece/cheque/wave/orange_money/carte
statut	enum	en_attente/confirme/echoue

3.2.5 settings (parametres admin)

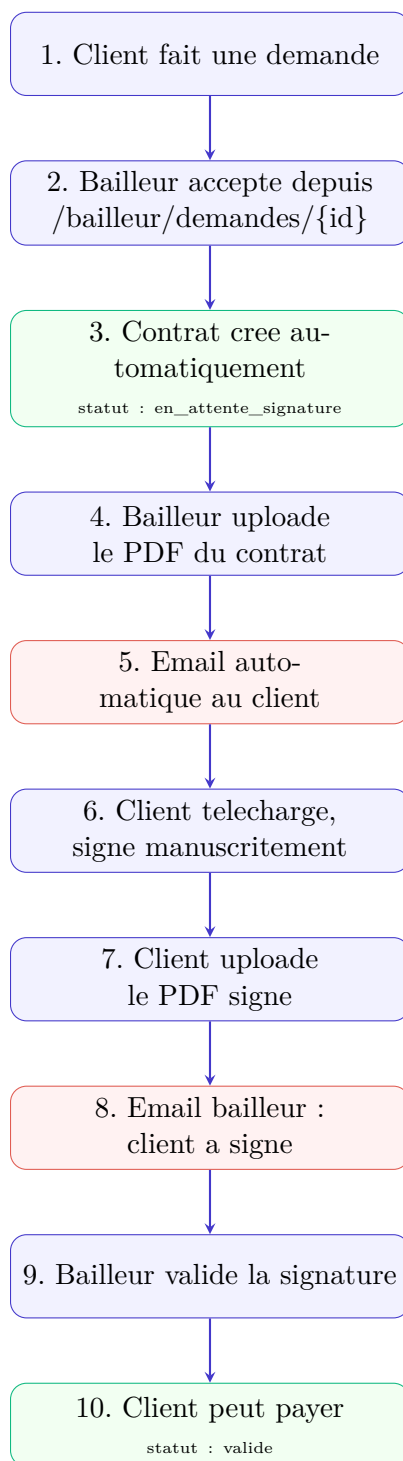
Cle	Defaut	Description
commission_taux	5	Taux de commission (%)
commission_active	1	Activer/desactiver
plateforme_nom	KerConnect	Nom de la plateforme
plateforme_email	contact@naratechvisu.com	Email contact

4 Flux Fonctionnels

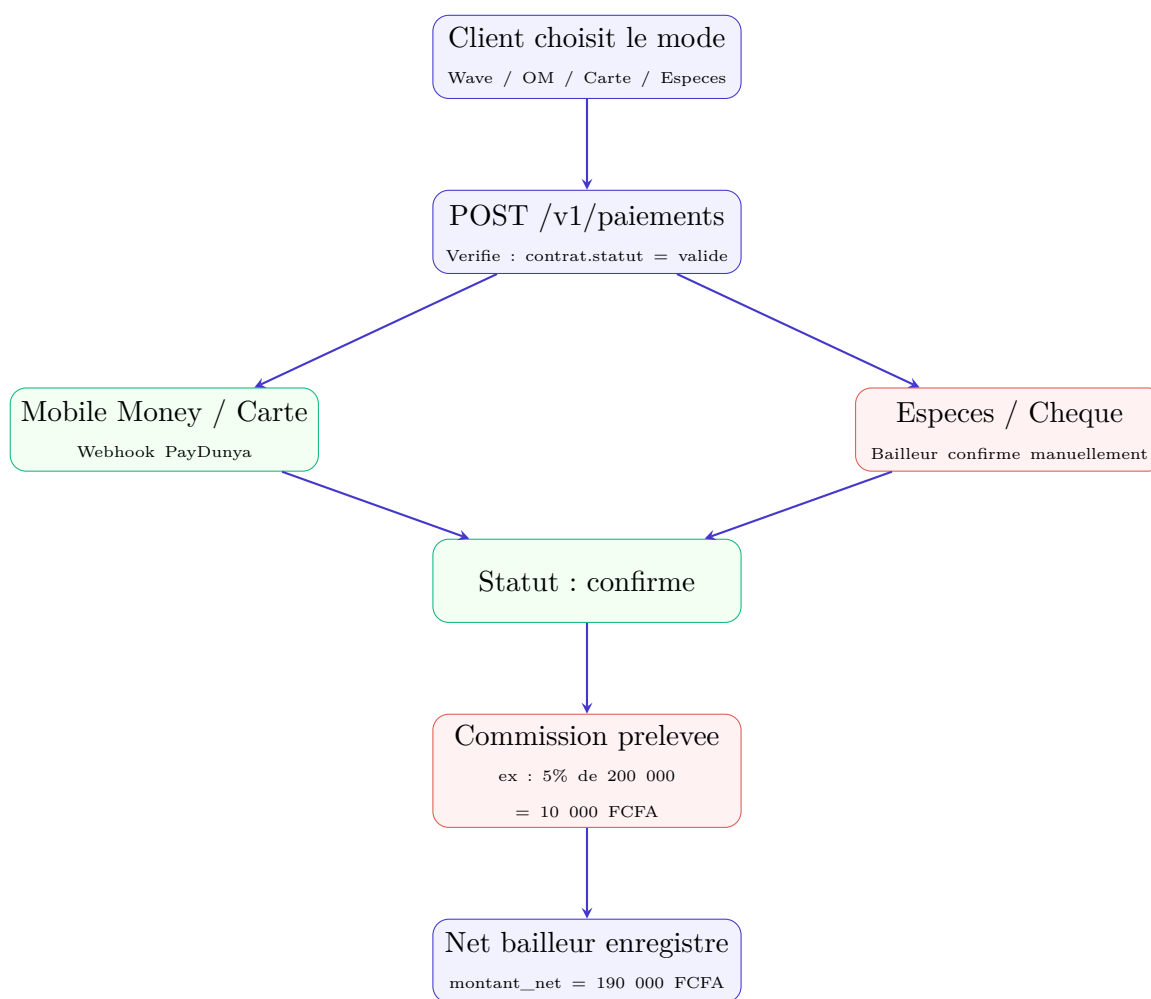
4.1 Flux d'Authentification



4.2 Flux Contrat (Fonctionnalite Centrale)



4.3 Flux Paiement avec Commission



5 API REST – Reference Complete

Prefixe : /api/v1/ Authentification : Authorization: Bearer {token}

5.1 Authentification

Verb	Endpoint	Auth	Description
POST	/auth/login	Non	Connexion
POST	/auth/register	Non	Inscription
POST	/auth/verify-otp	Non	Vérification OTP
POST	/auth/resent-otp	Non	Renvoyer OTP
POST	/auth/forgot-password	Non	Reset password
POST	/auth/reset-password	Non	Nouveau password
POST	/logout	Oui	Revoquer token
GET	/me	Oui	Profil connecte

5.2 Biens, Demandes, Contrats, Paiements

Verb	Endpoint	Auth	Description
GET	/biens	Non	Catalogue public
GET	/biens/{id}	Non	Detail bien
GET/POST	/bailleur/biens	Bailleur	Mes biens / Creer
PUT/DELETE	/bailleur/biens/{id}	Bailleur	Modifier / Supprimer
GET/POST	/client/demandes	Client	Mes demandes / Creer
PUT	/bailleur/demandes/{id}	Bailleur	Accepter/Refuser
POST	/contrats/{id}/upload-modele	Bailleur	PDF contrat
POST	/contrats/{id}/upload-signé	Client	PDF signé
POST	/contrats/{id}/valider	Bailleur	Valider signature
POST	/paiements	Oui	Initier paiement
POST	/paiements/{id}/confirmer	Bailleur	Confirmer

5.3 Administration

Verb	Endpoint	Auth	Description
GET	/admin/dashboard	Admin	Stats globales
GET/DELETE	/admin/users/{id}	Admin	Detail / Supprimer
PUT	/admin/users/{id}/toggle	Admin	Activer/Desactiver
PUT	/admin/annonces/{id}/statut	Admin	Publier/Retirer
GET	/admin/settings	Admin	Parametres
PUT	/admin/settings	Admin	Modifier commission
GET	/admin/commissions	Admin	Revenus plateforme

5.4 Fonctionnalites Transverses

Verb	Endpoint	Auth	Description
POST	/favoris/toggle	Oui	Ajouter/retirer favori
GET	/notifications	Oui	Activites recentes
POST	/avis	Oui	Laisser un avis (1-5)
GET/POST	/alertes	Oui	Alertes biens
POST	/client/demandes/{id}/message	Client	Message au bailleur
POST	/bailleur/demandes/{id}/message	Bailleur	Reponse au client

Verb	Endpoint	Auth	Description
POST	/contact	Oui	Formulaire conseiller

6 Fonctionnalites Innovantes

6.1 Commission Automatique

La plateforme preleve un pourcentage configurable sur chaque paiement confirme.

Loyer mensuel	200 000 FCFA
Commission (5%)	10 000 FCFA → Naratechvision
Net bailleur	190 000 FCFA

L'admin peut modifier le taux depuis `/admin/settings` et consulter le tableau de bord des revenus cumules sur `/admin/commissions`.

6.2 Score de Confiance

Après validation contrat + paiement confirme, les deux parties se notent mutuellement de 1 a 5 étoiles avec commentaire. La note moyenne est affichee sur chaque bien et le badge "Verifie" est attribuable par l'admin.

6.3 Alertes Biens

Les clients creent des alertes (ville + nature + type + prix max). Lors de la publication d'un nouveau bien correspondant, une notification est envoyee automatiquement.

6.4 Messagerie Integree

Client et bailleur s'envoient des messages depuis la plateforme via emails avec `reply-to` configure pour permettre la reponse directe par email.

6.5 Rapport Mensuel Bailleur

La page `/bailleur/rapport` affiche un rapport filtre par mois/annee : total brut, commissions, net reçu, tableau detaille, export PDF (`window.print()`).

6.6 Notifications Temps Reel

Polling 30 secondes sur `GET /v1/notifications` : demandes recues, paiements en attente, contrats signes par le client.

7 Securite

- **Tokens** : Sanctum Bearer, TTL 7 jours, revocation a la deconnexion
- **Middleware roles** : `role:client`, `role:bailleur`, `role:admin` sur chaque groupe
- **OTP** : Code 4 chiffres, expiration 15 min, 3 tentatives max
- **Rate limiting** : 5 tentatives login, blocage 60s

- **Païement bloque** : Backend verifie `contrat.statut = valide`
- **Uploads** : Validation MIME stricte (PDF/images seulement), max 20 Mo
- **CORS** : Configure via Laravel pour accepter uniquement le domaine frontend

8 Configuration et Demarrage

8.1 Variables d'Environnement Backend

Listing 2 – backend/.env (extrait)

```

1 APP_URL=http://localhost:8000
2 FRONTEND_URL=http://localhost:3000
3 DB_CONNECTION=mysql
4 DB_DATABASE=kerconnect
5 MAIL_MAILER=smtp
6 MAIL_SCHEME=smtps
7 MAIL_HOST=smtp.gmail.com
8 MAIL_PORT=465
9 MAIL_USERNAME=votre@gmail.com
10 MAIL_PASSWORD=xxxx xxxx xxxx xxxx

```

8.2 Commandes de Demarrage

Listing 3 – Lancement en developpement

```

1 # Backend (avec limites upload)
2 php -d upload_max_filesize=20M -d post_max_size=50M artisan serve
3
4 # Frontend
5 npm run dev
6
7 # Initialisation (premiere installation)
8 php artisan migrate
9 php artisan db:seed          # Admin + settings commission 5%
10 php artisan storage:link     # Lien /public/storage

```

8.3 Compte Administrateur par Defaut

Email	demehawoly@gmail.com
Mot de passe	KerConnect2026!
URL	/admin/dashboard

9 Modele Economique

Source de revenus	Description
Commission transactions	5% configurable sur chaque paiement confirme
Abonnement premium	(prevu) Badge Verifie, visibilite accrue bailleur
Publicite ciblee	(prevu) Annonces sponsorisees catalogue

Projection : 100 logements a 200 000 FCFA/mois avec commission 5% $\Rightarrow$ **1 000 000 FCFA/mois** de revenus plateforme.

10 Roadmap

Phase	Fonctionnalites
V1 (Actuel)	OTP, catalogue, demandes, contrats PDF, paiements Wave/OM/especes, commission auto, score confiance, alertes, rapport mensuel, messagerie integree
V2 Court terme	Visite virtuelle 3D, comparateur biens, Google Maps dynamique, app mobile React Native
V3 Moyen terme	IA recommandation, PayDunya production, gestion cautions escrow, abonnements premium
V4 Long terme	Expansion Cote d'Ivoire / Mali / Cameroun, partenariats bancaires

10 Conclusion

KerConnect est une plateforme immobiliere complete et innovante concue pour le marche senegalais. Elle couvre l'integralite du parcours immobilier numerique : recherche de bien, demande, signature electronique de contrat PDF, paiement securise avec commission automatique.

Son architecture moderne (Next.js 16 + Laravel 13 + MySQL), ses fonctionnalites differentiantes et son modele economique solide en font une solution prete pour le deploiement en production.